TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: ĐTCN – Y SINH

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Kỹ thuật Vi Xử Lý
Mã môn học: MICR330363
Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 02 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được sử dụng tài liệu 1 tờ A4 viết tay.

Câu 1: (5 điểm)

Cho hệ thống gồm vi điều khiển PIC16F887 (VĐK1) giao tiếp với cảm biến LM35 (Analog Output = 10mV/^{0}C) thông qua chân AN0 để đo nhiệt độ (từ 0 – 99^{0}C); 2 LED 7 đoạn anode chung được kết nối với PortB và PortD để hiển thị nhiệt độ; ADC chế độ 10 bit, điện áp tham chiếu 5 VDC. Một vi điều khiển PIC16F887 khác (VĐK2) kết nối IC L298 để điều khiển một quạt tản nhiệt 5 VDC dùng xung PWM xuất qua chân CCP1 có chu kỳ 0.8 ms. VĐK1 và VĐK2 giao tiếp với nhau qua chuẩn UART; Cả 2 VĐK sử dụng thạch anh 20MHz.

a. Vẽ sơ đồ nguyên lý của toàn bộ mạch điện. **(1 điểm)**

b. Viết công thức tính nhiệt độ đo được từ cảm biến LM35. **(0.5 điểm)**

c. Tính toán thông số để VĐK2 tạo xung PWM có chu kỳ 0.8 ms, duty cycle d = 25%, d = 50% và d = 100%. **(1 điểm)**

d. Viết chương trình cho VĐK1 để đo nhiệt độ LM35 và hiển thị trên 2 LED 7 đoạn, đồng thời gửi giá trị nhiệt độ đo được đến VĐK 2 qua UART với tốc độ baud là 9600 bps. **(1 điểm)**

e. Viết chương trình cho VĐK2 nhận giá trị nhiệt độ và điều khiển quạt theo bảng sau: **(1.5 điểm)**

Điều kiện	Quạt
Nhiệt độ < 30°C	Chạy tốc độ 1 (duty cycle d = 25%)
30°C ≤ nhiệt độ ≤ 40°C	Chạy tốc độ 2 (duty cycle d = 50%)
40°C < nhiệt độ	Chạy tốc độ 3 (duty cycle d = 100%)

Câu 2: (5 điểm)

Cho một hệ thống đếm sản phẩm dùng COUNTER1 giới hạn từ 0 đến 24. PortD và portE kết nối với LCD16×2; 2 nút nhấn thường hở tích cực mức thấp tên là RUN, PAUSE được nối với 2 chân RB0, RB1; 1 LED đơn nối với chân RB2; Hệ thống sử dụng thạch anh 10MHz.

- Khi mới bật nguồn thì đầu dòng 1 của LCD hiển thị "SO SAN PHAM:"; chính giữa dòng 2 hiển thị chữ "PAUSE" và hệ thống không được phép đếm sản phẩm.

- Khi nhấn nút RUN thì cho phép đếm sản phẩm: Nếu đếm đến 24 mà thêm 1 sản phẩm nữa sẽ đặt lại 1 và đếm tiếp; Hiển thị số sản phẩm ở cuối dòng 1 của LCD; Hiển thị chữ "RUN" ở chính giữa dòng 2 LCD.

- Khi nhấn nút PAUSE thì dừng đếm sản phẩm (tắt COUNTER1); Hiển thị chữ "PAUSE" ở chính giữa dòng 2 của LCD; Nhấp nháy LED đơn liên tục với thời gian sáng là 10ms và tắt là 10ms dùng TIMER0 định thời ; Khi đang dừng đếm mà nhấn nút RUN thì sẽ cho đếm lại ngay tại giá trị dừng trước đó và tắt LED đơn đồng thời hiển thị chữ "RUN" ở chính giữa dòng 2.

a. Hãy tính toán các thông số cho Timer 0 để định thời 10 ms **(1 điểm)**

b. Hãy vẽ lưu đồ điều khiển theo yêu cầu trên **(1 điểm)**

c. Hãy viết chương trình để thực hiện yêu cầu trên **(3 điểm)**

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Được quét bằng CamScanner